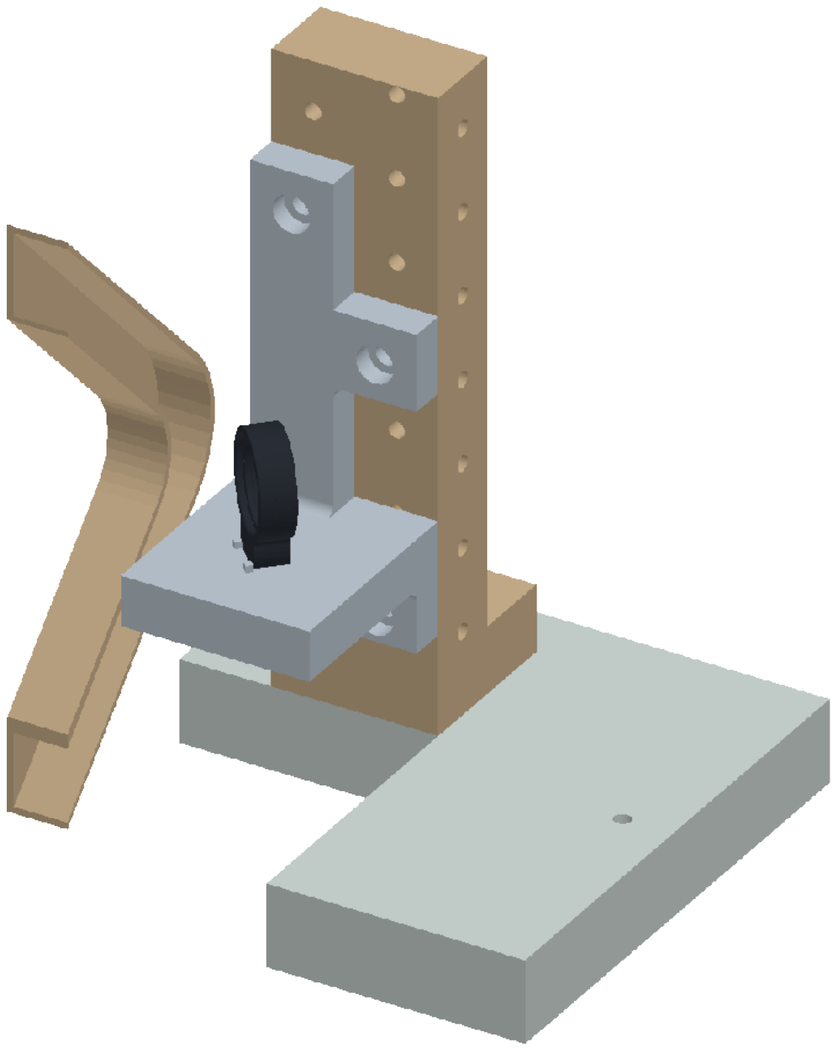
腿 6 正面直接固定 1 inch 镜架



邻近结构为真实CAD局部截取；实际工作透镜及标准螺钉未显示。

固定目标

镜架中心 P = (758.058805, 499.809157, 86.000)

离子阱参考 C = (612.500, 362.650, 86.000)

CP 俯视半径 200；外向光轴 43.644552° 。

位置与方向沿用 SVG 的 532 nm 修正光线及 R200 交点。

FOR2 顶面 Z=0；坐标 Y 向上。零件原点 A=(731,472,0)。

64 mm 安装面 + 22 mm 镜架中心高 = 86 mm

结构与装配

直接配合协议内 FLFT1A 原厂镜架及底部 M4 孔；不含万能柱。镜架底部两处止转挡块沿用已建立的接口几何。

正面共三颗 M6×16：上方保留 (775,537.5,112.5)、(750,537.5,150)；下方新增 F3=(775,537.5,37.5)。镜架装好后三颗螺钉均可正面操作。

镜架用 M4×20 + 0.8 mm 平垫圈，从托臂下方锁紧，名义旋入4.2。

避让与验证范围

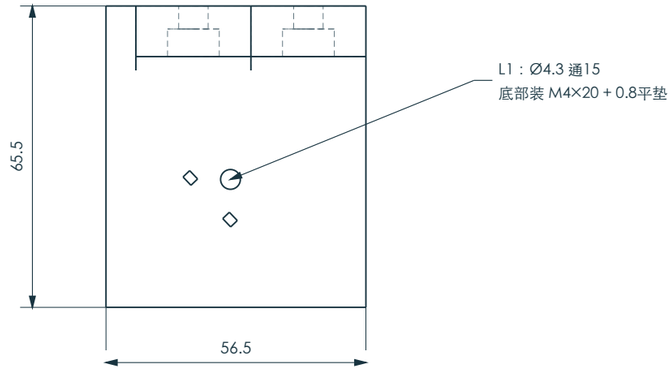
线束最高按约20：最低边30，间隙10；托臂底49，间隙29。精确CAD中，新支架与现有腿、线圈及小板无实体干涉；邻近线圈净距3。

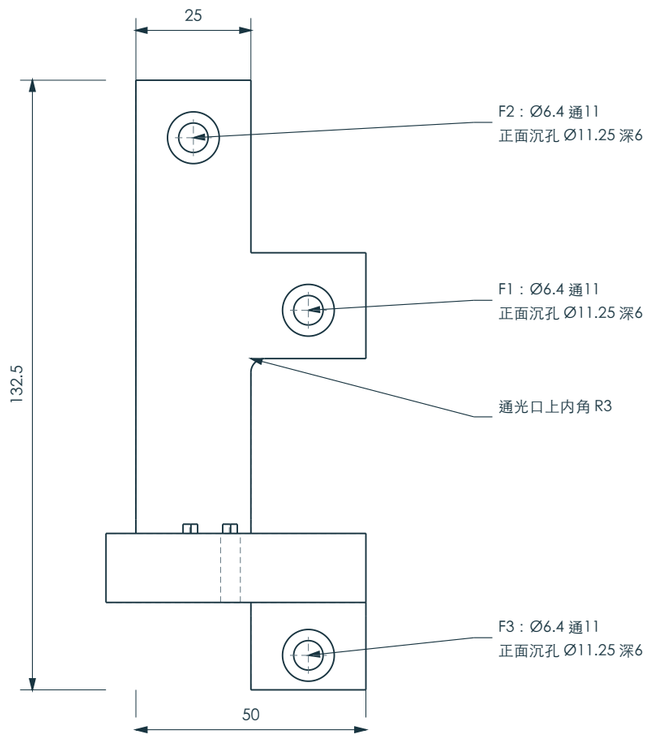
新支架避开沿原光轴的Ø30校核通道；未对整套装置光阑口径作结论。实物布线及螺纹须复核。

零件三视图 / 上下三点固定

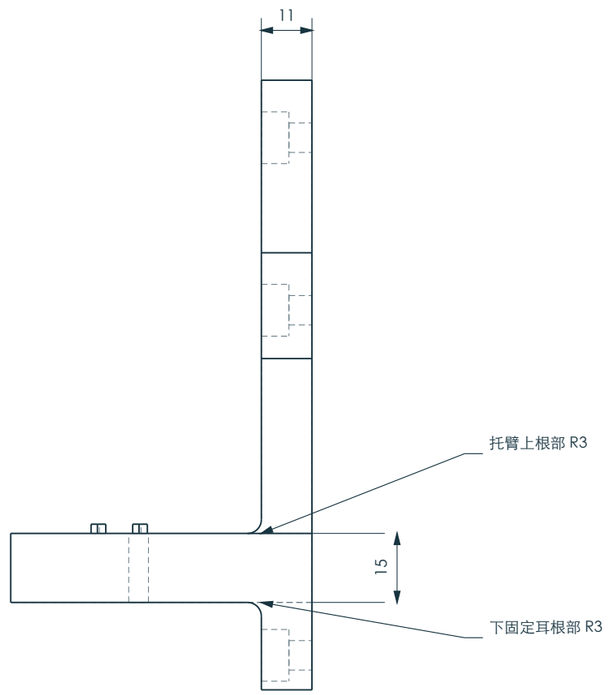
第三角法，三视图比例 3:4；投影来自本版 STEP。Z 相对 FOR2 顶面，本体 Z30～162.5。

顶视





主视：从正面 -Y 看



右视：从 +X 看

孔中心 / 沉孔入口坐标（零件坐标）

孔号	X	Y	Z
F1	44.000	54.500	112.500
F2	19.000	54.500	150.000
F3	44.000	54.500	37.500
L1	27.058805	27.809157	49.000

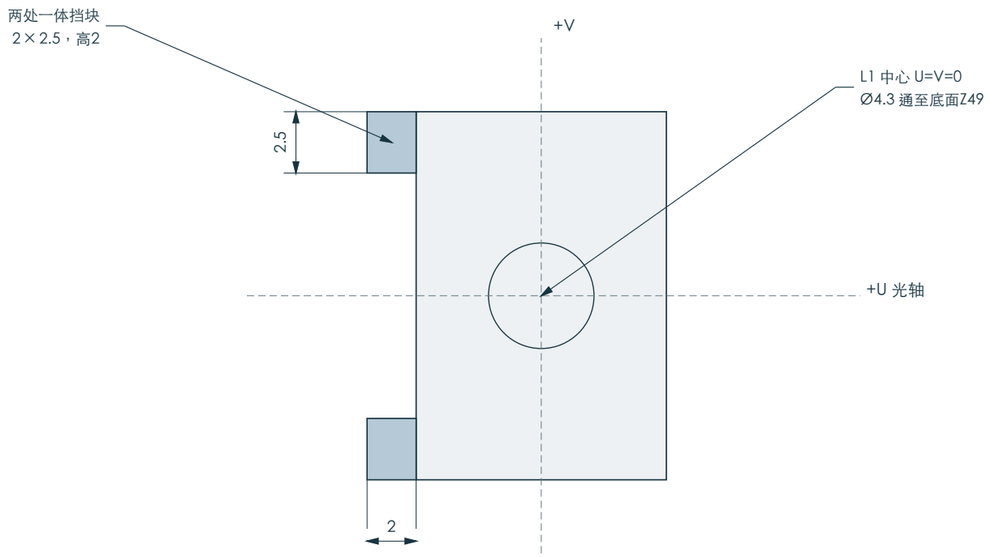
F1/F2/F3：轴 +Y；入口Y54.5，沉孔至Y60.5，Ø6.4至Y65.5。剩余承压厚5。
L1：轴 +Z；入口Z49，贯穿至Z64，无沉孔。
后接触面Y65.5贴腿正面；连接板厚11。竖直主肋X6.5～31.5，Z49～162.5；右侧耳X31.5～56.5，Z102～125。
右侧通光开口X31.5～56.5，Z64～102；其上内角R3。托臂上根部R3。
下固定耳X31.5～56.5，Z30～49；根部R3。

主托臂：X0～56.5，Y0～65.5，Z49～64。镜架定位挡块见第3页。
四个孔均为光孔；腿与镜架原有螺纹不在本件加工。
基准A=(731,472,0)，不是零件最低角。
腿孔F1=(775,537.5,112.5)；F2=(750,537.5,150)；F3=(775,537.5,37.5)。模型表达为Ø5底孔，牙型/实际牙深须实物核对。

STEP SHA256：f9fd5c9eb90541ad1caa68f942b7b3fd7980e8f91678f388d66e179883e891f7

镜架接口细节 / 紧固件 / 首件核验

镜架局部坐标 U/V（顶视细节，比例 4:1）



挡块坐标（U/V；相对 L1 中心）

左下挡块：U=-7.1～-5.1；V=-7.5～-5.0。
左上挡块：U=-7.1～-5.1；V=+5.0～+7.5。
两块 Z64～66；右侧面 U=-5.1 贴镜架后侧。
保持厂家镜架真实外形，不缩放。

U 相对零件 +X 旋转 43.644552° ，V 为其逆时针90° 。
X=27.058805 + U cosθ - V sinθ
Y=27.809157 + U sinθ + V cosθ
该接口来自标准镜架座的原始实体，已合并为同一零件。

顶面激光编号 IT200-DIRECT R7；1:1闭合字形及定位说明见独立打标文件。

紧固件与操作

腿连接：3× M6×16 内六角圆柱头；沉孔深6，剩余厚5，名义旋入腿11。
镜架连接：1× M4×20 内六角圆柱头 + 0.8mm 平垫圈；15mm托臂 + 0.8mm垫圈，名义旋入4.2。
厂家镜架有效螺纹深5.5。

1. 先将支架正面三孔对准腿，接触面贴实，锁紧F1/F2/F3。
2. 镜架底面贴Z64，侧面靠两挡块；从下方锁L1。
3. 装实际透镜及卡环，复核光轴。
4. 装好镜架后，F1/F2/F3 均可从正面直入工具，不需卸镜架。

首件核验与图模边界

腿模型为Ø5圆柱底孔表达，M6牙型、实际牙深及孔位仍须实物核对。连接孔是间隙配合，不能把“直接安装”理解为无需测量即可保证光学精度。

工具按Ø10.2直入通道120，以及距入口80之后的Ø25×50手柄包络核对。线束高度及突出均为约20，实物仍须复核。支架最低离FOR2顶30；线束最高20时余量10。

R200约定为镜架中心面的俯视半径；实际透镜中心厚度/主平面尚未指定。镜片不是本次加工件。

未做刚度、振动或热稳定性实测；沿用532nm修正光线，共线369nm在源玻璃模型中仍有约0.018mm偏心。